BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Ngày trình bày: 29/10/2026

TULO COFFEE

Website Quản Lý & Đặt Món Quán Cà Phê

Giải pháp kết hợp giao diện khách hàng thân thiện và trang quản trị nội bộ không cần máy chủ.



NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Xuân Anh-BIT250010 Nguyễn Tú Anh-BIT253653 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh-BIT250018 Phạm Tuấn Anh-BIT250035 Hoàng Quốc Anh-BIT252134

01. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Ý Tưởng & Đặt Vấn Đề



Khó khăn của quán nhỏ và vừa

- **Quản lý thủ công:** Cập nhật thực đơn thiếu đồng bộ.
- **Thiếu kênh trực tuyến:** Khách không thể xem menu từ xa.
- **Thiếu thống kê:** Không có công cụ theo dõi danh mục.

Giải pháp Tulo Coffee

Hệ thống web đồng bộ giữa đặt món trực tuyến và quản trị nội bộ.

01. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

5 Mục Tiêu Trọng Tâm

Giới thiệu thương hiệu

Trang chủ thẩm mỹ chuyên nghiệp.

Hiển thị thực đơn

Tìm kiếm thông minh theo danh mục.

Đặt món & Giỏ hàng

Chọn món trực tuyến nhanh chóng.

Quản trị nội dung

Thao tác CRUD đầy đủ cho chủ quán.

Lưu trữ cục bộ

Dữ liệu LocalStorage không cần server.

02. THÔNG TIN KỸ THUẬT

Công Nghệ & Tổ Chức Mã Nguồn

Nền tảng công nghệ thuần

- **Cấu trúc:** HTML5 ngữ nghĩa chuẩn mực.
- **Giao diện:** Vanilla CSS3, Variables, Grid.
- **Xử lý logic:** JavaScript thuần ES6+.
- **Lưu trữ:** Web LocalStorage API.
- **Hiển thị:** Google Fonts & SVG Inline.

```
// Cấu trúc thư mục dự án

website/
├── index.html        ← Trang chủ
├── menu.html         ← Thực đơn công khai
├── quanly.html       ← Quản trị nội bộ
├── css/style.css     ← Toàn bộ giao diện
├── js/data.js        ← Tầng dữ liệu mẫu
├── js/app.js         ← Logic điều khiển
└── images/logo.svg   ← Logo thương hiệu
```

02. THÔNG TIN KỸ THUẬT

Kiến Trúc Phân Tầng (Layered Architecture)

01	**Presentation Layer**	Giao diện người dùng qua **index.html**, **menu.html**, **quanly.html**
02	**Application Layer**	Tầng điều khiển **js/app.js** quản lý Home, Menu, Admin, Giỏ hàng
03	**Data Layer**	Tầng dữ liệu **js/data.js** xử lý CRUD, khởi tạo 14 món mẫu và tiện ích
04	**Storage Layer**	Lưu trữ bền vững trực tiếp trên **Browser LocalStorage**

03. TÍNH NĂNG KHÁCH HÀNG

Trang Chủ & Giỏ Hàng Trực Tuyến

Hero & Điều hướng

Thanh sticky tích hợp nút Dark Mode.

Chuyện Nghề

Hạt mộc nguyên bản cùng không gian ấm.

Món Nổi Bật & Đặt Bàn

Hiển thị tự động 4 món tiêu biểu.

Cart Drawer

Giỏ hàng trượt ngang tự tính tiền VND.

03. TÍNH NĂNG KHÁCH HÀNG

Thực Đơn & Tìm Kiếm Tiếng Việt Không Dấu

- ✓ **Tìm kiếm thông minh:** Gõ "ca phe" tự động khớp "Cà Phê".
- ✓ **Lọc danh mục nhanh:** Tất cả, Cà phê, Trà, Sinh tố, Bánh.
- ✓ **Sắp xếp linh hoạt:** Theo giá tăng/giảm dần hoặc tên A-Z.
- ✓ **Lọc trạng thái:** Tùy chọn ẩn nhanh các món tạm hết hàng.
- ✓ **Đếm thời gian thực:** Cập nhật số lượng kết quả ngay khi gõ.

```
// Điểm nhấn kỹ thuật: Khử dấu Tiếng Việt

function removeVietnameseTones(str) {
  return str
    .normalize('NFD')
    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
    .replace(/đ/g, 'd').replace(/Đ/g, 'd')
    .toLowerCase().trim();
}
```

03. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Trang Quản Trị Nội Bộ (quanly.html)

5 Chỉ Số
Dashboard thống kê tự động

100% CRUD
Thêm, sửa, xóa có kiểm tra dữ liệu

JSON I/O
Sao lưu và nạp lại file dữ liệu

1-Click
Khôi phục ngay 14 món gốc

Thống kê trực quan

Theo dõi tổng số món, món đang bán, món hết hàng, giá trung bình và món cao nhất.

Bảng dữ liệu thông minh

Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, lọc theo từng nhóm danh mục và phân trang gọn gàng.

04. DỮ LIỆU MẪU

Phân Bố 14 Món Thực Đơn Mẫu (29.000₫ – 49.000₫)

Cà phê (CF)
4 món • Còn hàng

Phin Sữa Đá (29k) • Bạc Xỉu (32k) • Cà Phê Muối (35k) • Espresso (39k)

Trà (TR)
4 món • 1 hết hàng

Trà Đào (39k) • Trà Sen Vàng (45k) • Oolong Nướng (42k) • Hoa Cúc (35k - Hết)

Sinh tố (ST)
3 món • Còn hàng

Bơ Sáp Dừa Non (45k) • Xoài Chanh Leo (42k) • Dâu Yến Mạch (48k)

Bánh (BA)
3 món • 1 hết hàng

Tiramisu Ý (45k) • Croissant Pháp (32k) • Phô Mai Cháy (49k - Hết)

05. THIẾT KẾ & MÃ NGUỒN

Trải Nghiệm UI/UX & Xử Lý Logic

Phong cách Vintage Coffee

- **Dark Mode:** Chuyển đổi sáng/tối lưu vào LocalStorage.
- **Responsive:** Tương thích máy tính, tablet, điện thoại.
- **Toast Notification:** Phản hồi tức thì góc màn hình.
- **Accessibility:** Hỗ trợ aria-label và focus chuẩn.

```
// Khóa lưu trữ & Điều hướng tự động
const STORAGE_KEYS = {
  MENU: 'tulo_coffee_menu_v1',
  CART: 'tulo_coffee_cart_v1',
  THEME: 'tulo_coffee_theme_v1'
};

// Tự động sinh mã: CF005, TR005...
generateProductCode(category, list);
// Định dạng tiền tệ: "35.000 ₫"
formatCurrency(amount);
```

06. TỔNG KẾT & ĐỊNH HƯỚNG

Ưu Điểm Hiện Tại & Lộ Trình Nâng Cấp

Điểm mạnh đã đạt được	Hạn chế hiện tại	Hướng phát triển tương lai
Chạy trực tiếp không cần server	Dữ liệu mất khi xóa cache trình duyệt	**Tích hợp Node.js/PHP & Database**
Tách biệt rõ tầng Data và App	Chưa có đăng nhập trang Admin	**Xác thực bằng JWT hoặc Session**
Giỏ hàng tự động tính tiền VND	Chưa xử lý thanh toán trực tuyến	**Tích hợp cổng MoMo, VNPay**
Tìm kiếm không dấu mượt mà	Chưa có đánh giá từ khách hàng	**Bổ sung hệ thống Review & Rating**
Sao lưu & phục hồi JSON tiện lợi	Hình ảnh sản phẩm dùng URL ngoài	**Hỗ trợ upload và lưu ảnh nội bộ**

TULO COFFEE PROJECT

Cảm Ơn Thầy Cô & Các Bạn Đã Lắng Nghe

Dự án hoàn thiện bằng HTML5, CSS3 và Vanilla JavaScript — nền tảng vững chắc cho ứng dụng quản lý quán cà phê thực tế.

Hỏi & Đáp (Q&A)

Image Sources



https://media.urbanistnetwork.com/saigoneer/article-images/2019/july/26/hem-gem/07b.jpg

Source: saigoneer.com



https://melissajanelee.com/wp-content/uploads/2026/05/vietnamese-coffee-recipe.jpg

Source: melissajanelee.com